La regla de la suma cero

En un compuesto neutro, la suma de todos los números de oxidación es **0**. En un ion, es igual a su carga.

① Del nombre a la fórmula: óxido de hierro(III)



$2\cdot(+3) + 3\cdot(-2) = +6 - 6 = 0$ ✓

Busco el menor número de átomos que suman cero → Fe_2O_3

② De la fórmula al número: PbO_2



$x + 2\cdot(-2) = 0 \rightarrow x = +4$

óxido de plomo(IV) · dióxido de plomo

⚠ Cuidado con "cruzar y simplificar"

tetraóxido de dinitrógeno es N_2O_4 y no NO_2 (que es otra sustancia distinta: dióxido de nitrógeno). Con prefijos, la fórmula se escribe tal y como dice el nombre: **no se simplifica**.